# Equação Bernoulli – escoamento em coluna de água

## 1 - Conceitos relacionados

Fluido ideal, fluido real, vazão, pressão, Equação de Bernoulli.

## 2 - Objetivos

Verificar a validade da equação de Bernoulli e da equação de Torricelli.

## 3 - Método utilizado

É medida a vazão do jato de água em um orifício na base de uma coluna de água em função do diâmetro do orifício e da altura da coluna de água.

## 4 - Equipamentos

1 coluna de água
1 conjunto de orifícios para a coluna de água
1 proveta graduada de 100 ml
1 proveta graduada de 1000 ml
1 cronômetro manual
1 balde com 5 litros de água

## 5 - Fundamentos Teóricos

Seja considerado o escoamento de um fluído ideal em uma tubulação, de forma que não haja perda de energia, tanto no movimento interno da massa líquida, quanto no atrito com as paredes internas dos condutos, etc.

Na Figura 1 é apresentado o diagrama com um exemplo de escoamento em dois pontos quaisquer 1 e 2 da corrente fluida com a notação apropriada para o modelo, sendo $p$ a pressão sobre o fluido num ponto qualquer da corrente fluida; $\mu$ a densidade do fluido; v a velocidade da corrente fluida no mesmo ponto; $g$ a aceleração da gravidade local e $h$ a altura do ponto em relação a um nível horizontal adotado como referencial.

O fluído passa pelo ponto 1 através da seção de área $A_1$ e pelo ponto 2 pela seção de área $A_2$. No mesmo instante em que a pressão $p_1$ atua sobre a seção de área $A_1$ da corrente fluida, que se desloca com a velocidade $v_1$, a pressão $p_2$ atua sobre a seção de área $A_2$ da mesma corrente, que se desloca à velocidade $v_2$.

É definido como vazão $\phi$ o volume de fluído por unidade de tempo que escoa em uma seção qualquer da tubulação. Em um fluído incompressível, este volume pode ser obtido a partir do produto da velocidade do fluído pela área da seção no ponto:

$$\phi = v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 = cte \qquad (1)$$

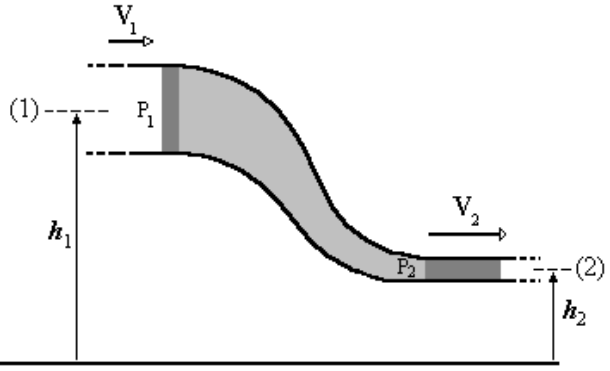


Figura 1 - Escoamento de um fluido ideal em regime estacionário com vazão constante.

### 5.1 – Equação de Bernoulli

A aplicação do princípio da conservação da energia mecânica no escoamento de um fluido ideal em uma tubulação leva à obtenção da Equação de Bernoulli. Esta equação descreve o comportamento de um fluido que se move ao longo de um tubo. Há basicamente duas formulações, uma para fluidos incompressíveis e outra para fluidos compressíveis.

A equação de Bernoulli para fluidos ideais pode ser escrita como:

$$p + \frac{1}{2}\mu \cdot v^2 + \mu \cdot g \cdot h = cte \qquad (2)$$

### 5.2 – Equação de Torricelli

Consideremos uma coluna de água com um orifício em sua base, conforme diagrama apresentado na Figura 2. Consideremos ainda o nível da água no topo da coluna como o ponto 1 e o orifício de saída da água como o ponto 2 para a aplicação da equação de Bernoulli ao escoamento na coluna de água.

$$p_1 + \frac{1}{2}\mu \cdot v_1^2 + \mu \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\mu \cdot v_2^2 + \mu \cdot g \cdot h_2$$

# Equação Bernoulli – escoamento em coluna de água

Sendo definido o ponto 2 como a origem do referencial, a altura $h_2$ tem valor nulo, e a equação anterior é escrita como:

$$p_1 + \frac{1}{2}\mu \cdot v_1^{\,2} + \mu \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\mu \cdot v_2^{\,2}$$

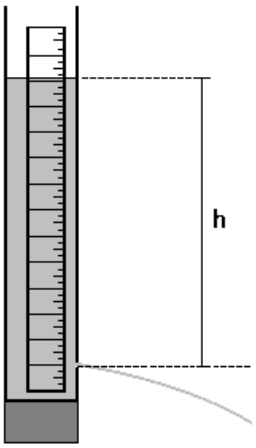


**Figura 2 - Coluna de água com orifício.**

Tanto no topo da coluna quanto e no orifício de escoamento, o fluído esta exposto à pressão atmosférica, ou seja, os termos $p_1$ e $p_2$ são iguais e podem ser simplificados na equação.

$$\frac{1}{2}\mu \cdot v_1^{\,2} + \mu \cdot g \cdot h_1 = \frac{1}{2}\mu \cdot v_2^{\,2}$$

Considerando a área do orifício muito menor que a área da seção da coluna de água, a velocidade de deslocamento do nível do fluído é muito menor que a velocidade do fluído na saída do orifício. Com isso, o termo que contem $v_1$ pode ser considerado nulo. A equação anterior pode ser reescrita como:

$$\mu \cdot g \cdot h_1 = \frac{1}{2}\mu \cdot v_2^{\,2}$$

Como a água pode ser considerada nesse sistema um fluido incompressível, a densidade é a mesma em todos os termos da equação, podendo ser simplificados.

$$g \cdot h_1 = \frac{1}{2} v_2^{\,2}$$

e rearranjando os termos, a equação pode ser escrita como:

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_1} \qquad (3)$$

A equação 3 indica que a velocidade do fluído na saída de água depende apenas da aceleração da gravidade da altura da coluna de água. Apesar de ter sido deduzida a partir da equação de Bernoulli, esta equação é a mesma obtida por Evangelista Torricelli para calcular a velocidade de um corpo em queda livre, considerando apenas o ponto inicial e final do movimento.

## 6 - Montagem e procedimento experimental

### Prática 1 – Diâmetro do orifício

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Com o registro fechado, preencher a coluna com água até a altura de 50 cm;
3. Fixar o orifício de 1 mm na saída de água;
4. Posicionar a proveta graduada na saída de água;
5. Abrir o registro e medir o tempo de escoamento de aproximadamente 40 ml;
6. Repetir o procedimento anterior desta prática com o escoamento pelos outros orifícios disponíveis;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para o diâmetro do orifício e seu erro, o tempo de escoamento e seu erro, e o volume de líquido escoado e seu erro. Utilizar o número correto de algarismos significativos.

### Prática 2 – Altura da coluna de água

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Com o registro fechado, preencher a coluna com água até a altura de 50 cm;
3. Fixar o orifício de 2 mm na saída de água;
4. Posicionar a proveta graduada na saída de água;
5. Abrir o registro e medir o tempo de escoamento de aproximadamente 40 ml;
6. Repetir os procedimentos 4 e 5 desta prática para outros valores de altura da coluna de água entre 50 cm e 20 cm, com intervalos de 5 cm;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o valor da altura da coluna de água e seu erro, o tempo de escoamento e seu erro, e o volume de líquido escoado e seu erro. Utilizar o número correto de algarismos significativos.

# Equação Bernoulli – escoamento em coluna de água

## 7 - Análise

1. Inserir uma nova coluna na Tabela I para o cálculo da vazão do fluido na saída do orifício, considerando a definição de fluxo;
2. A partir da Tabela I, construir um gráfico (Gráfico1) da dependência da vazão em função da área do orifício de saída de água;
3. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
4. Avaliar os resultados do ajuste considerando a equação (1);
5. Calcular e avaliar a velocidade do fluído na saída do orifício;

6. Inserir uma nova coluna na Tabela II para o cálculo da velocidade de saída do fluído, considerando a equação (1) e a área do orifício;
7. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $v^2(h)$ da dependência do quadrado da velocidade do fluído na saída da coluna em função da altura da coluna de água (Gráfico 2);
8. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
9. Avaliar os resultados do ajuste considerando a equação de Torricelli (3).

## Referências Bibliográficas

1. Equação de Bernoulli, disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_de_Bernoulli, Acesso em 07/09/2009.
2. Halliday, D E Resnick, R., "Fundamentos de Física 2", 4ªed.vol.2, LTC, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1991.
3. Sears, F. W. E Zemansky, M. W., "Física", 2ªed., vol.1, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro, 1973.
4. Nussenzveig, H. M., "Física Básica", 2ª ed., vol. 2, Ed. Edgard Blücher Ltda – 1990.